A ideia é forte e bastante útil para um CRM clínico. Porém, há um ponto importante: um sistema não deve apresentar **“valores ideais” como verdades universais**, pois eles variam conforme idade, sexo, gestação, contexto clínico, método laboratorial e diretrizes. O mais seguro é estruturar o módulo para trabalhar com **valores de referência do laboratório**, **faixas funcionais configuráveis** (definidas pelo administrador da clínica) e deixar explícito que a interpretação é um **apoio à decisão clínica**, nunca um diagnóstico.

Abaixo está um prompt de alto nível para ser incorporado ao seu projeto.

MÓDULO: HEMO INTELLIGENCE PRO – RX COMPLETO DO HEMOGRAMA

Objetivo

Desenvolver um módulo inteligente para análise completa do hemograma dentro do CRM clínico, destinado a médicos, nutricionistas, nutrólogos e demais profissionais de saúde.

Este módulo deverá transformar um hemograma convencional em uma análise clínica aprofundada, correlacionando alterações hematológicas com possíveis deficiências nutricionais, processos infecciosos, inflamatórios, imunológicos e metabólicos, sempre como suporte à decisão clínica.

O módulo deverá integrar-se completamente ao cadastro do paciente e utilizar automaticamente todos os dados disponíveis no prontuário.

Integração automática

Sempre que o módulo for aberto deverá buscar automaticamente:

- Dados do paciente
- Sexo biológico
- Idade
- Peso
- Altura
- IMC
- Circunferência abdominal
- Bioimpedância (quando existir)
- Diagnósticos cadastrados
- Comorbidades

- Medicamentos
- Suplementos
- Histórico familiar
- Exames anteriores
- Evoluções clínicas
- Hábitos de vida
- Alimentação
- Tabagismo
- Etilismo
- Atividade física

Sem necessidade de redigitação.

Perfis de interpretação

Selecionar automaticamente:

☐ Homem adulto

☐ Mulher adulta

☐ Gestante

☐ Lactante

☐ Criança

☐ Adolescente

☐ Idoso

☐ Atleta

☐ Paciente bariátrico

☐ Paciente vegetariano

☐ Paciente vegano

☐ Outro

Cada perfil deverá utilizar faixas de referência e parâmetros apropriados.

Exibir todos os componentes do hemograma

Série Vermelha

Hemácias

Hemoglobina

Hematócrito

VCM

HCM

CHCM

RDW

Reticulócitos

Índices eritrocitários

Série Branca

Leucócitos Totais

Neutrófilos

Segmentados

Bastonetes

Linfócitos

Monócitos

Eosinófilos

Basófilos

Granulócitos imaturos

Plaquetas

Plaquetas

VPM

PDW

PCT

Exibição inteligente dos valores

Cada exame deverá apresentar quatro colunas.

| Exame | Resultado | Referência | Faixa Funcional |

Resultado

Valor enviado pelo laboratório.

Referência

Mostrar na cor AMARELA.

Utilizar os valores oficiais compatíveis com sexo e faixa etária.

Faixa funcional

Mostrar em VERDE.

Essa faixa deve ser configurável pelo administrador da clínica conforme o protocolo utilizado.

Risco

Quando houver alteração relevante:

Mostrar em VERMELHO.

Exibir também o grau de alteração:

Leve

Moderado

Importante

Crítico

Interpretação automática

Cada alteração deverá gerar explicações clínicas, por exemplo:

Hemoglobina baixa

Possíveis causas

Deficiência de ferro

Deficiência de B12

Deficiência de folato

Inflamação crônica

Doença renal

Sangramento oculto

Talassemias

Anemia de doença crônica

Anemia sideroblástica

VCM elevado

Correlacionar automaticamente com:

B12

Folato

Hipotireoidismo

Álcool

Doença hepática

Medicamentos

VCM baixo

Correlacionar com:

Ferro

Ferritina

Inflamação

Talassemias

Sangramento

RDW aumentado

Explicar associação com:

Ferropenia inicial

B12

Folato

Mistura de anemias

Inflamação

Rastreador inteligente

Detectar automaticamente padrões compatíveis com:

Infecção bacteriana

Infecção viral

Infecção fúngica

Parasitoses

Alergias

Processo inflamatório

Doenças autoimunes

Estresse fisiológico

Uso de corticoides

Recuperação medular

Anemias

Ferropenia

Deficiência de B12

Deficiência de Folato

Deficiência de Cobre

Deficiência de Zinco

Deficiência de Proteínas

Inflamação crônica

Possível resistência insulínica

Estresse oxidativo

Baixa imunidade

Correlações automáticas

O sistema deverá cruzar automaticamente os dados do hemograma com outros exames existentes no prontuário, como:

Ferritina

Ferro

Transferrina

Saturação da transferrina

PCR

Homocisteína

Vitamina B12

Folato

Vitamina D

TSH

T4 Livre

T3 Livre

Insulina

HbA1c

Glicemia

Albumina

Proteína Total

Magnésio

Zinco

Cobre

Ceruloplasmina

Ácido úrico

Perfil lipídico

Função hepática

Função renal

Sempre apresentando possíveis relações fisiopatológicas.

Índices automáticos

Calcular automaticamente:

NLR

Neutrófilo/Linfócito

PLR

Plaqueta/Linfócito

MLR

Monócito/Linfócito

SII

Systemic Immune Inflammation Index

AISI

Aggregate Index of Systemic Inflammation

Interpretar cada índice.

Inteligência clínica

Gerar hipóteses clínicas hierarquizadas, indicando que são sugestões baseadas nos dados disponíveis, por exemplo:

Maior probabilidade

Probabilidade intermediária

Baixa probabilidade

Para cada hipótese, apresentar:

- Fundamentação baseada nos resultados.
- Exames complementares que podem ajudar a confirmar ou excluir a hipótese.
- Grau de confiança (baixo, moderado ou alto), considerando apenas os dados disponíveis.

Upload de exames

Permitir:

Upload PDF

Upload JPG

Upload PNG

OCR automático

Importação dos valores

Correção manual

Armazenamento histórico

Comparação inteligente

Ao enviar novo exame:

Comparar automaticamente com exames anteriores.

Mostrar:

Melhora

Piora

Estabilidade

Evolução percentual

Velocidade de alteração

Gráficos de tendência

Linha do tempo

Prognóstico evolutivo

Gerar um resumo da evolução clínica com base na comparação entre exames, destacando:

- Tendências favoráveis ou desfavoráveis.
- Marcadores que merecem acompanhamento.
- Possíveis fatores que podem estar contribuindo para as alterações observadas.
- Sugestão de periodicidade para nova avaliação, conforme protocolos configurados.

Painel de alertas

Destacar automaticamente:

🔴 Alterações críticas

🟡 Alterações moderadas

🟢 Exames dentro das faixas configuradas

⚪ Exames pendentes

Relatório profissional

Gerar automaticamente um relatório em PDF contendo:

Resumo executivo

Tabela completa

Interpretação clínica

Correlações

Gráficos

Comparações históricas

Hipóteses clínicas

Exames sugeridos

Observações

Espaço para assinatura digital do profissional

Segurança clínica

- Nenhum resultado deverá ser tratado como diagnóstico definitivo.
- Toda interpretação deve ser apresentada como suporte à decisão clínica.
- O sistema deve incentivar a correlação com anamnese, exame físico e demais exames complementares.
- O administrador do CRM deverá poder personalizar as faixas funcionais (“valores ideais”) conforme o protocolo clínico adotado pela equipe, preservando sempre os valores de referência do laboratório.

Resultado esperado: um módulo “RX do Hemograma” integrado ao CRM, capaz de oferecer uma análise técnica aprofundada, comparações evolutivas e apoio à tomada de decisão clínica, mantendo rastreabilidade, personalização por perfil do paciente e aderência às boas práticas de interpretação laboratorial.